

HATA ANALİZİ VE GRAFİK ÇİZİMİ

1. HATA ANALİZİ

Hatalar:

Bilimsel bir gerçeği göstermek bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlemlere deney denir. Bu klasik anlamda bir deney açıklamasıdır ama günümüzde fabrikalarda sanayi kuruluşlarında üniversitelerde yeni araç-gereç veya malzeme geliştirmede deneysel yöntemler her zaman kullanılmaktadır. Yani bir otomobil fabrikasından bir kumaş fabrikasına kadar her nevi üretim için deneyler yapılmaktadır. Bu yapılan deneylerin her zaman iyi bir hassasiyetle yapılması mümkün değildir. Yapılsa dahi bu deneylerin, çevresel etkenler, insan faktörü gibi çok çeşitli nedenlerden dolayı bir deneysel hata mutlaka olacaktır ve deneyi etkileyecektir. Deneysel hata ile ölçümler sırasında ortadan kaldırılamayan belirsizlikler kast edilir. Deneysel hatalar günlük yaşamda yapılan yanlışlıklarda olduğu gibi daha dikkatli yapılarak ortadan kaldırılamazlar. Bunun için daha hassas ölçüm cihazları kullanılarak veya ölçüm sayıları artırılarak deneysel hata en aza indirgenmeye çalışılır. Buna rağmen deneysel hata hiçbir zaman sıfırlanamaz. Bundan dolayı deneysel sonuçlar mutlaka deneysel hatalar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Yapılan bir ölçümde ölçümün hassasiyetinin önemi nereden gelir? Günlük yaşamda evlerde, işyerlerinde veya kişisel olarak kullandığımız tüm cihazlar (cep telefonundan, otomobile), tükettiğimiz ürünler (yiyecekler, içecekler, giysiler) belirli standartlar çerçevesinde üretilmiş olup, bu ürünlerin zorunlu olarak sağlaması gereken standart uyumlulukları sürekli test edilerek kontrol altında tutulurlar. Tüm bu süreçler özünde birer ölçüm olayıdır. Ölçüm ancak doğru yapıldığında anlamlıdır. Ancak bu doğruluğun bir sınırı vardır ve bu sınır bilimsel olarak ele alındığında zorlanabilir ve doğru hata analizi ile azaltılabilir.

Bir laboratuarda karşılaşılan hatalar genellikle dalgınlıkla yapılan hatalar, sebebi olan hatalar, sistematik hatalar ve istatistiksel hatalardan oluşur. Bir ölçümün hassasiyeti istatistiksel hatanın büyüklüğüne bağlıdır. Diğer taraftan, ölçümün doğruluk derecesine her çeşit hatanın katkısı vardır.

Dalgınlıktan dolayı hatalar:

Bu basit fakat bir deneyde olmaması gereken bir hatadır. Genellikle ölçümün tekrarı ile düzeltilebilir. Kütlesi 69.4 gram olan bir cismin kütlesini 96.4 gram olarak kaydetmek veya $4/(1/4) = 1$ olarak hesaplamak gibi hatalar bunlardandır.

Sebebi açıklanabilir hatalar:

Bu tür hatalar ölçümü yapılacak büyüklüğün tarifinde açıklık olmadığı hallerde meydana gelir. Örneğin, kendi boyunu ölçmek istiyorsun. Ayakkabı ile mi ayakkabısız olarak mı ölçeceksin? Saçın kabarık olduğu halde mi ölçmek lazım yoksa kabartarak mı? Hatta sabah mı yoksa akşam eve döndüğünde mi ölçeceksin? (Günün sonunda kendinin sabaha göre yaklaşık 1 cm daha kısa olduğunu göreceksin, omurgaların gün boyunca sıkışmasından dolayı). Bir yerde, havanın basıncının, sesin hızının vs ölçümlerinde bu tür hatalara düşülebilir. Bu sebepten ölçüm şartları belirtilmesi gerekir. Havanın sıcaklığı, hava şartları nerede yapıldığı gibi şartlar belirtilmesi gerekir.

Sistematik hatalar:

Bu hatalar ölçümde kullanılan sistemden veya aletten ileri gelir. Hatalı ayarlanmış bir alet veya baskül gibi sıfırlanmamış ibreli bir ölçüm aleti, uçları yıpranmış bir çubuk metre sürekli hata verir. Ağırlığımızı ölçtüğümüz evdeki baskül bize hep moral verdiği halde bir eczanedeki baskül “istediğin kiloya gelmen için daha epey yolun var!” diyebilir. Ancak bu

hatalar hep bir yönde olur. Alet, ya hep daha büyük ölçer veya hep küçük ölçer. Dolayısıyla bu tür hatalar, ölçümün aynı alet ile tekrar ederek düzeltilemez.

İstatistiksel hatalar:

Bu hata bir büyüklüğün ölçümündeki sapmalardan ileri gelir. Bu ölçüm aletinin çalışma şekline veya kullanıcının algılayışından ileri gelebilir. Bu tür hatalar yukarıdakilerden açıkça farklıdır. Bunlar ölçüm işlemin içinde gizlidir. Bir cetvelle bir uzunluğun ölçümünde 1 mm'lik hata pek önlenemez. Veya bir verniye kullanarak bir tenis topunun çapını her birimiz farklı değerlerde buluruz. Ölçüm tekrar edilse dahi değerler yine farklı bulunur. Bu hataların azaltılmasının bir yolu ölçümde çözünürlüğü (hassasiyeti) daha iyi olan bir aleti kullanmaktır. Diğer bir metot da ölçümü çok sayıda tekrar etmektir. Fiziksel bir büyüklük, x , N defa ölçülmüş olsun. Ortalama x değeri;

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$

olur. Buradaki ortalama x değeri gerçek x 'in en yaklaşık değeridir.

Herhangi bir ölçümdeki sapma (d_i);

$$d_i = x_i - \bar{x}$$

dır. Bunların ortalama sapması ise

$$\bar{d} = \frac{\sum |d_i|}{N}$$

Bu hatayı yüzde olarak verirse, yani hata yüzdesi:

$$\frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\%$$

Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Hata Hesabı

Uzunlukları x ve y olan iki cisim birleştirilerek yeni bir cisim yapılmak isteniyor. Ölçümler sırasında Δx ve Δy kadar hata yapıldıysa yeni cismin boyundaki hata;

$$B = x + y$$

$$B \pm \Delta B = (x \pm \Delta x) + (y \pm \Delta y)$$

$$= (x + y) \pm (\Delta x + \Delta y)$$

x uzunluğundaki bir cisimden y uzunluğu kesilirse kalan cismin uzunluğundaki hatayı hesaplayalım.

$$B = x - y$$

$$B \pm \Delta B = (x \pm \Delta x) - (y \pm \Delta y)$$

$$= (x - y) \pm (\Delta x + \Delta y)$$

➤ Burada en önemli kural bir çıkarma işleminde hataların toplanıyor olmasıdır.

Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Hata Hesabı

$Y = X^2$ ile verilen bir fonksiyonumuz olsun Burada X bir deneyle ölçülen değer ve Y de bu fonksiyondan hesap edilen sonuç değeridir. Farz edelim ki gözlenen X_1 değerinde ΔX kadar bir hata vardır. O zaman hesaplanan Y değerinde de bir ΔY hatası olacaktır. ΔX ve ΔY yeteri kadar küçük ise bunları diferansiyel büyüklükler olarak ifade edebiliriz.

Fonksiyonun türevini alarak

$$\frac{\Delta Y}{\Delta X} = 2X$$

elde ederiz. Buradan, $\Delta Y = 2X\Delta X$ ve $Y = X^2$ denklemlerini birbirine oranlarsak;

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{2X\Delta X}{X^2} = 2 \frac{\Delta X}{X}$$

Yani, Y'nin hata oranı ($\Delta Y/Y$), X'in hata oranının 2 katıdır. Eğer bunu genelleştirirsek:
 $Y = AX^n$ ile verilen bir fonksiyon için

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{AnX^{n-1}\Delta X}{AX^n}$$

şeklinde yazılabilir.

➤ 2 ve 2 den fazla değişken içeren fonksiyonlarda kısmi türev uygulanmalıdır.

Örnek:

Bir yayın ucuna m kütleli bir cisim takılıyor ve kronometre ile periyot ölçümü yapılıyor. $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ olup hassas terazi ile ölçülen m kütlesi 0.2059 kg ve ölçülen periyot 3 s dir. Kronometrenin hassasiyetinin bulunması için hızlı bir şekilde start ve stop yapılıyor burada ölçülen zaman ise 0.22 s dir. Buna göre k sabitinin kadar bir hata ile bulunduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Hata hesabı için genel formülü yazarsak;

$$\Delta k = \left| \frac{\partial k}{\partial m} \right| \Delta m + \left| \frac{\partial k}{\partial T} \right| \Delta T$$

Bulunmak istenen k sabitini formülden çekersek; $k = 4\pi^2 m/T^2$ dir. Burada hem m kütlesi hem de süre ölçülmüştür. Bundan dolayı hem m'e göre hem de T'ye göre türev almamız gerekir.

$$\left| \frac{\partial k}{\partial m} \right| = \left| \frac{4\pi^2}{T^2} \right| = \underbrace{4\pi^2 m/mT^2}_{\text{Burada düzenleme yaparsak}} = k/m \quad \left| \frac{\partial k}{\partial T} \right| = \left| \frac{-8\pi^2 m}{T^3} \right| = \frac{1}{2} \underbrace{4\pi^2 m/TT^2}_{\text{Burada düzenleme yaparsak}} = \frac{1}{2} k/T$$

Bunların çok küçük hatalar olduğunu varsayarsak;

$$\Delta k = \frac{k}{m} \Delta m \quad \Delta k = \frac{1}{2} \frac{k}{T} \Delta T$$

Böylece iki ölçümde de yapmış olduğumuz hataları ayrı ayrı bulmuş oluruz. Hatalar her zaman toplanacağı için iki ölçüm sonucu bulduğumuz k değerindeki toplam hata:

$$\Delta k = \frac{k}{m} \Delta m + \frac{1}{2} \frac{k}{T} \Delta T$$

Yani:

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T}$$

halini alır. Burada $\Delta m = 0.0001$ dir. Çünkü hassas terazide kütlenin en küçük değişimi bu değerde olacaktır.

$$\frac{\Delta k}{0.9032} = \frac{0.0001}{0.2059} + \frac{1}{2} \frac{0.22}{3} = 0.03316$$

$$k \pm \Delta k = 0.9032 \pm 0.0332 \text{ N/m}$$

Trigonometrik Hata Hesabı:

İletki ile ölçülen, θ 'lık bir açı için hata hesabı yapıldığında: $R = \sin \theta$, bu ölçümün olası hata ise $\Delta R = \sin(\theta + \Delta\theta) - \sin\theta$ 'dır. Burada $\Delta\theta$ açı ölçme hatasıdır. Mesela 30 ± 1 ile yapılan

ölçümün sinüsünü hesaplarken yapılan hata olasılığı: $R = \sin 31 - \sin 30 = 0.015$ 'tir. Bu durumda da $R \pm \Delta R = 0.500 \pm 0.015$ 'tir.

ANLAMLI RAKAMLAR

Öncelikle belirsizlikleri ifade etmenin yollarını vererek başlayalım. İlk olarak, δx belirsizliği ifade ettiğinden çok fazla hassasiyetle ifade edilmemeli. Örnek olarak yerçekimi ivmesinin ölçümü sonucu $g = 9.82 \pm 0.02385 \text{ m/s}^2$ şeklinde bir ifade yanlıştır. En iyi ölçümün 9.82 olduğu bir ölçümde hata (belirsizlik) dört anlamlı rakama kadar ölçülemez. Ancak çok hassas ölçümlerde iki anlamlı rakama kadar açıklanabilir ancak temel fizik deneyleri için bizim izleyeceğimiz kural şudur:

Belirsizliklerin bulunması ve ifade edilmesi

Kural 1. Hataları ifade: Hata değerleri her zaman tek anlamlı rakama yuvarlanmalıdır. Dolayısıyla $\delta g = 0.02385$ şeklindeki bir belirsizlik $\delta g = 0.02$ şeklinde yuvarlanmalıdır ve sonuç $g = 9.82 \pm 0.02 \text{ m/s}^2$ şeklinde ifade edilmelidir.

Kural 1'in bir istisnai durumu vardır. Eğer hatadaki ilk rakam 1 ise ikinci anlamlı rakamı tutmak yararlıdır. Örneğin bir ölçümdeki hata $\delta x = 0.14$ ise bunu $\delta x = 0.1$ şeklinde yuvarlamak hatayı azımsanmayacak ölçüde azaltacaktır. Bir ölçümdeki hatayı netleştirildikten sonra ölçümdeki anlamlı rakamlar ele alınmalıdır. Verilen bir ölçüm cismin sürati $= 3042.37 \pm 20 \text{ m/s}$ şeklinde ise, elbette ki bu saçmadır. Belirsizliğin 20 olması demek en iyi tahminin 3026-3066 arasında olması demektir ve dolayısıyla 2, 3 ve 7 rakamlarının hiçbir önemi yoktur ve ifade cismin sürati $= 3040 \pm 20 \text{ m/s}$ şeklinde yuvarlanmalıdır.

Kural 2. Yanıtları ifade: Yanıtları ifade ederken son anlamlı rakam hata değeri ile aynı mertebede olmalıdır (ondalık konumda). Örneğin 92.81 ± 0.3 şeklindeki bir ifade 92.8 ± 0.3 şeklinde ifade edilmelidir. Eğer ifade 92.81 ± 3 ise bu defa 93 ± 3 şeklinde yuvarlanmalıdır. Eğer ifade 92.81 ± 30 ise bu kez 90 ± 30 şeklinde yuvarlanmalıdır.

Farklı sayıda anlamlı rakam içeren sayılar çarpıldığında ya da bölündüğünde sonucun anlamlı rakam sayısı, işleme giren sayılar arasında en az anlamlı rakama sahip olan sayının anlamlı rakam sayısını geçemez.

Örnek:

$$\underbrace{3.1416}_{5 \text{ an.rak.}} \times \underbrace{2.34}_{3 \text{ an.rak.}} \times \underbrace{0.58}_{2 \text{ an.rak.}} = \underbrace{4.3}_{2 \text{ an.rak.}}$$

Farklı sayıda anlamlı rakam içeren sayılar toplandığı ya da çıkarıldığında sonucun anlamlı rakam sayısı, işleme giren sayıların anlamlı rakam sayısına değil ondalık basamağın yerine bağlıdır. Sonucun ondalık basamağı işleme girenlerin hatası en büyüğüne eşit olmalıdır.

Örnek:

$$\underbrace{123.62}_{\text{belirsizlik } 0.01} \times \underbrace{8.9}_{\text{belirsizlik } 0.1} = \underbrace{1213.5}_{\text{belirsizlik } 0.1}$$

Kural 1 ve Kural 2 uygulanırken önemli bir nokta şudur: Yuvarlanmadan doğabilecek hataları azaltmak için sonraki hesaplamada kullanılacak sayılar normal olarak en son yuvarlamadan önce en azından bir anlamlı rakam fazladan korumalıyız. Hesaplamanın en sonunda sonuç bu fazladan anlamlı rakamlardan kurtulmak için yuvarlanmalıdır. Fizik deneylerinde hesap makineleri virgülden sonra anlamlı olamayacak sayıda çok rakam içeren sonuçlar verecektir, bu sayıları hesaplamanın ortasında değil en son sonucu bulduktan sonra doğru şekilde yuvarlamalıyız.

2. GRAFİK ÇİZİMİ

Grafikler, deney verilerinin iki boyutlu olarak görsel hale getirilmesiyle aralarındaki ilişkinin daha net görülebildiği ve yapılmayan denemelerin de tahmin edilebilmesine olanak sağlayan ölçekli çizimlerdir.

Grafik kâğıdına çizilmek istenen iki boyutlu bir grafik, iki değişken arasında çizilir. Bunlar, seçtiğimiz bağımsız ve bundan etkilenen bağımlı değişkendir. Ayrıca her grafiğin bir başlığı bulunmalıdır.

Grafik Alanı ve Eksenler

Grafik alanının kullanımında ve eksenlerin çiziminde, şu hususlara dikkat edilmelidir:

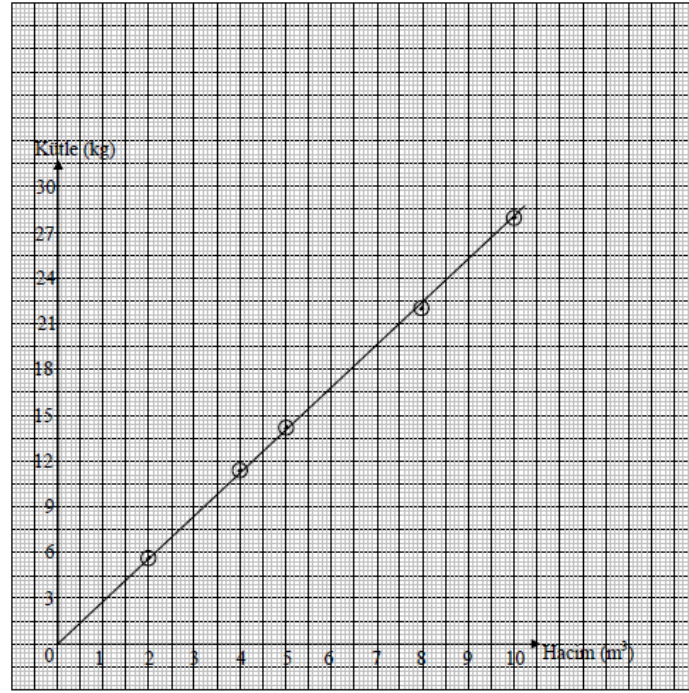
- Grafik kâğıdına elde edilen verilerin en büyük ve en küçük değerleri göz önünde bulundurularak bölmelendirilip çizilmelidir.
- Grafik kâğıdına yatay ve düşey eksenler cetvelle çizilir. Aksi belirtilmedikçe, çizilen eksenlerden yatay eksen bağımsız değişken, düşey eksen ise bağımlı değişkenin verilerini göstermelidir. Bu durumda çizilen grafik, Bağımlı Değişken = $f(\text{Bağımsız Değişken})$ fonksiyonunun grafiğidir. Eksenlerin uçlarına ok çizilir ve ilgili değişkenin adı veya sembolü ile birimi yazılır. İstendiği takdirde, eksenin başına birim yazılırken değerler uygun bir katsayı ile çarpılmışsa bu değer çarpım olarak yazılabilir.
- Eksenlerin kesiştiği nokta sıfır (0) alınabileceği gibi, eksenlerden biri veya her ikisi için de uygun herhangi bir değer alabilir. Ancak bu değer belirtilmelidir.
- Eksenlerin bölmelendirilmesi eşit aralıklı olmalıdır. İki eksenin yanına ek olarak bir birimin eksenlerde hangi ölçü birimine denk geldiği belirtilmelidir. Tablodaki değerler eksene yazılarak belirtilmez. Sadece ana bölmelerin değerleri eksene yazılır. Ancak iki eksen birbirinden bağımsız düşünülebilir. Yani bir eksenindeki bölmelendirme ve aralık genişliği, diğer eksen için de aynı şekilde uygulanmak zorunda değildir.

Verilerin Grafik Alanına Yerleştirilmesi ve Grafiğin Çizimi

Grafik alanına veriler yerleştirilirken, şu hususlara dikkat edilmelidir:

- Eksenlerin üzerinde birbirinin karşılığı olan değerler bulunur ve gözle takip edilerek çakıştıkları nokta tespit edilir. Deneyssel noktayı tespit ederken noktanın eksenlere olan izdüşümleri kalemle işaretlenmez.
- Deneyssel noktalar işaretlendikten sonra, işaretlenen noktalar yuvarlak içine alınır.
- Tüm deneyssel noktalar tespit edildikten sonra, noktaların oluşturduğu desen eğer doğrusal bir desen ise, cetvel ile noktalar birleştirilir. Eğer ilgili desen, doğrusal değilse, noktalar yumuşak tek bir çizgi ile birleştirilir (Şekil 0.1).
- Eğer aynı eksen sistemi üzerine birden fazla grafik çizilecek ise, grafik eğrilerinin bitimine eğriyi diğerlerinden ayıran değişkenin değeri belirtilir.

Grafik: Hacmin kütle ile ilişkisi



Şekil 0.1 Örnek grafik

3. GRAFİK ANALİZİ

Doğrusal desen elde edilen grafiklerde grafik üzerinde bir takım analiz işlemleri yapılır. Çünkü doğrusal grafikler için, $y = f(x)$ fonksiyonu, $y = ax + b$ şeklinde ifade edilebilir. Bu ifade genel doğru denklemdir. Burada b , doğrunun düşey eksenini kestiği nokta, a ise doğrunun x eksenine (yatay eksen) göre eğimidir. Bu doğru denklemden yararlanarak, iki değişken arasındaki ilişki formüleleştirilebilir.

Bu ifadede, b sabitini bulmak kolaydır. Ancak, a katsayısını bulmak için birtakım işlemler gerekmektedir. Bunun için, grafik üzerinden deneysel noktalar dışında iki nokta seçilir ve bu noktalardan eksenlere paraleller çizilerek bir üçgen oluşturulur. Üçgenin yatay eksen ile yaptığı açı işaretlenir ve bir isim verilir. Bunun dışında herhangi bir karalama yapılmaz. Bu üçgenin eğimi alınarak, doğrunun eğimi bulunur. Doğrunun eğimi, a katsayısını verir.

Böylece, $y=ax+b$ ifadesindeki tüm bilinmeyenler bulunmuş olur. İki değişken arasındaki ilişki böylelikle formüleştirilir.

ÖLÇÜ ALETLERİ

Amaç:

Verniyeli kumpas, mikrometrenin kullanımı.

Araçlar

Verniyeli kumpas, mikrometre, demir tel, küre.

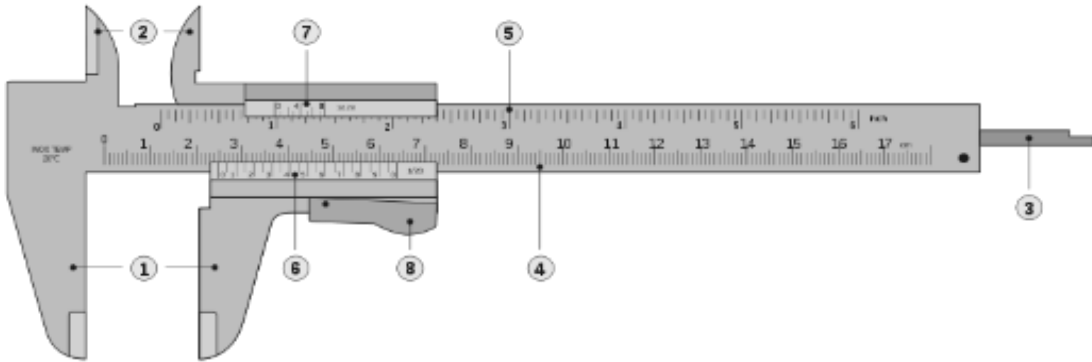
Genel Bilgi:

I Verniyeli kumpas (Şekil 0.1), milimetre ölçekli bir **T** cetveli ile bunun üzerinde kaydırılabilen verniye ölçekli bir sürgüden (**S**) oluşur. Kumpasın (**1**) çenesi çapı veya kalınlığı ölçülecek cisim sıkıştırılır. (**2**) uçları boruların iç çapını ölçmede kullanılır. Verniyeli kumpas ile (1/20) mm incelikte ölçüm yapılabilir.

Kumpasın gagaları arasına hafifçe sıkıştırılan cismin ölçülmek istenilen uzunluğunun değeri mm cinsinden,

$$L = N + \frac{n}{100} \quad 2.1$$

dir. **N** değeri **T** cetveli üzerinde, verniyenin (**S** sürgüsü) **Error! Reference source not found.** sıfırından önceki mm değeri, **n** değeri ise verniye üzerinde olan ve **T** cetveli üzerindeki mm çizgilerinden biri ile çakışan çizginin sayısıdır.



Şekil 0.1 Verniyeli kumpas

1. Çeneler: parçanın dış çap ya da genişliğini ölçmek için kullanılır.
2. Horoz: parçanın iç çap genişliğini ölçmek için kullanılır.
3. Kılıç: parçanın üzerindeki delik, kanal gibi yerlerin derinliğini ölçmek için kullanılır.
4. Metrik cetvel: parçanın milimetre cinsinden tam ölçü değerinin okunmasını sağlar.
5. İnç ölçüm cetveli: parçanın inç cinsinden tam ölçü değerinin okunmasını sağlar.
6. Metrik verniyel: parçanın milimetre cinsinden ondalık değerinin okunmasını sağlar.
7. İnç verniyel: parçanın inç cinsinden ondalık değerinin okunmasını sağlar

Örnek: Bir verniyenin sıfırı **T** cetveli üzerinde 2.8 cm ile 2.9 cm arasında olsun. Bu durumda ölçülen uzunluk 2.8 cm'den büyük 2.9 cm'den küçüktür. **N** değeri 2.8 cm'dir. 2.8 cm'den sonraki uzunluk değerini incelikli olarak (1/100 cm) ölçmek için verniye üzerindeki çizgilerden kaçıncısının **T** cetveli üzerindeki bir çizgi ile karşı karşıya geldiğine bakılır. Bu ölçümde verniyenin 3. çizgisi **T** cetveli üzerindeki bir çizgi ile çakışsın. **n** değeri 3'tür. Ölçülen **L** uzunluğu

$$L = N + \frac{n}{100} = 2.8 + \frac{3}{100} = 2.83 \text{ cm} \quad 2.2$$

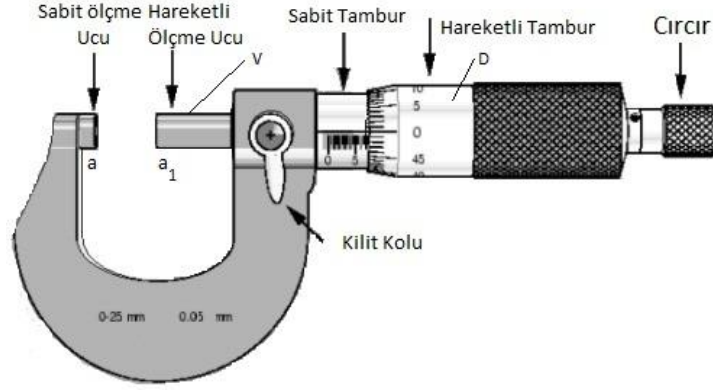
olarak ölçülür.

II Mikrometre veya Palmer (1/100) milimetre incelikli uzunluk ölçmeye yarayan vida yapılı bir ölçü aletidir (Şekil 0.2). Aletin **V** vidası **D** sapı ile birlikte döner. Kullanılan mikrometrede vida adımı 0,5 mm'dir. Kalınlığı ölçülecek cisim **aa1** uçları arasına **D** sapı döndürülerek hafifçe sıkıştırılır. Sabit ölçek üzerinden **N**, dönen ölçek üzerinden de **n** okunarak uzunluk mm cinsinden

$$L = N + \frac{n}{100}$$

2.3

bulunur.



Şekil 0.2 Mikrometre

Örnek: Küçük bir bilyenin boyunu ölçmek için bilye **aa1** uçları arasına **D** sapı döndürülerek hafifçe sıkıştırılır. Çapı ölçmek için **D** sapı üzerinde bulunan dairesel cetvelin sabit ölçek üzerinde hangi mm çizgileri arasında olduğuna bakılır. Sabit ölçek üzerindeki yatay çizginin üzerinde 1 mm aralıklı çizgiler altında ise 0,5 mm'yi gösteren çizgiler vardır. Örnek ölçümde **D** sapı üzerindeki dairesel ölçek 4 mm ile 4,5 mm arasında olsun. Bu durumda **N** değeri 4 mm'dir. Sabit ölçek üzerindeki yatay çizginin dairesel ölçek üzerinde karşı karşıya geldiği çizginin gösterdiği değer de 35 olsun. Bu değer **n** değerini verir (bkz. Şekil 0.2). Ölçülen bilyenin çapı

$$L = N + \frac{n}{100} = 4 + \frac{35}{100} = 4.35 \text{ mm}$$

2.4

olarak bulunur.

Deneyin Yapılışı:

Deney sırasında hataları önlemek için bütün ölçü ve hesap sonuçlarınızda mm birimi kullanınız.

1. Deneyde verilen ~~1 TL madeni paraların~~ hacmini hesaplayınız. Silindirik kısmının yüksekliğini ölçmek kumpasın sürgüsü ile birlikte hareket eden ve cetvelin sonunda dışarı çıkan derinlik ölçme pimini kullanınız (Şekil 0.1).
2. Deneyde verilen dikdörtgenler prizması veya kare şeklindeki parçaların hacmini kumpas ve mikrometre yardımı ile hesaplayınız.
3. Deneyde verilen iç ve dış yarıçapa sahip silindirik parçaların hacimlerini kumpas yardımı ile iç ve dış yarıçaplarını ve derinlik (Kılıç) ayağı ile yüksekliğini ölçerek bulunuz.
4. Ölçüleri cismin farklı yerlerinden üç kez alınız ve hesaplamalarda ortalama değerleri kullanınız.
5. Tüm sonuçlarınızı hata hesabı yaparak hataları ile birlikte veriniz.